



1 Premières équation différentielles

Exercice 1.1 - Solutions d'équations différentielles

Montrer que les fonctions f_n sont solutions des équations différentielles (E_n) ci-dessous :

$$(E_1) : (x+1)y' - 2y = 2$$

$$f_1(x) = x^2 + 2x$$

$$(E_2) : y' + y = 1$$

$$f_2(x) = \frac{1+e^x}{e^x}$$

$$(E_3) : y'' - y' - 2y = 0$$

$$f_3(x) = 2e^{2x} - e^{-x}$$

$$(E_4) : x^2(3y' + 2y) = 2x - 3$$

$$f_4(x) = \frac{1}{x}$$

$$(E_5) : \cos(x)y' + \sin(x)y = 1$$

$$f_5(x) = \cos(x) + \sin(x)$$

$$(E_6) : (1 + e^x)y' - y = 0$$

$$f_6(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$$

Exercice 1.2 - Identification

Déterminer les valeurs de a, b, c pour lesquelles f_k est solution de (E_k)

$$(E_1) : y' - 3y = \cos(x)$$

$$f_1(x) = a \cos(x) + b \sin(x)$$

$$(E_2) : 2y' + y = x^2$$

$$f_2(x) = ax^2 + bx + c$$

$$(E_3) : xy' + y = x + x^2$$

$$f_3(x) = ax^2 + bx + c$$

$$(E_4) : y'' + y' + y = x^4$$

$$f_4(x) = ax^4 + bx^3 + c(x-1)$$

$$(E_5) : xy' - y = x - x^2$$

$$f_5(x) = x(ax + b \ln(x))$$

$$(E_6) : \cos(x)y' + \sin(x)y = \sin^3(x) \quad f_6(x) = a \cos^2(x) + b \sin^2(x)$$

Exercice 1.3 - Équations homogènes

Déterminer l'unique fonction f solution des équations différentielles suivantes et vérifiant $f(x_0) = y_0$:

$$(E_1) : y' - y = 0 \quad x_0 = 2, y_0 = 3$$

$$(E_2) : 2y' + y = 0 \quad x_0 = -1, y_0 = 1$$

$$(E_3) : 5y' + 17y = 0 \quad x_0 = \frac{5}{3}, y_0 = 8$$

$$(E_4) : 3y' = 7y \quad x_0 = \pi, y_0 = 5$$

$$(E_5) : 2\sqrt{2}y' = -8y \quad x_0 = \sqrt{2}, y_0 = -3\sqrt{2}$$

$$(E_6) : -y' = y \quad x_0 = 5, y_0 = 0$$

Exercice 1.4 - Équations linéaires

Même question que l'exercice précédent :

$$(E_1) : y' + 2y + 3 = 0 \quad x_0 = 1, y_0 = 4$$

$$(E_2) : y = y' + 1 \quad x_0 = -3, y_0 = 5$$

$$(E_3) : \sqrt{2}y' + \sqrt{3}y = 6 \quad x_0 = 1, y_0 = 1$$

$$(E_4) : 3y = 2(y' + 1) \quad x_0 = 10, y_0 = -10$$

Exercice 1.5 - Des petits pains

On sort un pain du four pour le laisser reposer dans une pièce à température ambiante.

On admettra que $f(t)$ la température du pain exprimée en degrés Celsius en fonction du temps t exprimé



en minutes depuis sa sortie du four vérifie l'équation différentielle $(E) : 15y' + y = 25$

1. Donner toutes les solutions de l'équation différentielle (E)
2. Sachant qu'après 45min de repos la température du pain est de 35°C , quelle était sa température en sortant du four ? On arrondira le résultat au dixième de degré.
3. Au bout de combien de temps à la minute près la température du pain descendra-t-elle en dessous de 26°C ?
4. Conjecturer la température de la pièce.

Exercice 1.6 - Loi de Newton

La loi de Newton énonce que la vitesse de refroidissement d'un objet est proportionnelle à la différence entre sa propre température et la température ambiante.

On place un objet d'une température T dans un environnement d'une température T_a

1. Justifier que la loi de Newton se traduit par l'équation $T' = \alpha(T - T_a)$ où α est un réel appelé constante de proportionnalité
2. On place un objet dans un environnement à 30°C et on note $T(t)$ sa température en fonction du temps t exprimé en secondes
 - (a) Écrire l'équation différentielle (E) correspondant à cette situation
 - (b) Vérifier que la fonction constante égale à 30 est solution de (E)
 - (c) Donner les solutions T de l'équation différentielle (E)
3. On suppose désormais que la température initiale de l'objet est de 90°C
 - (a) Donner l'expression de $T(t)$ en fonction de t et de α
 - (b) Au bout de 10min, la température de l'objet a chuté de 40°
Déterminer la valeur de α puis donner l'expression de $T(t)$ en fonction de t

2 Second membre non constant

Exercice 2.1 - Second membre exponentiel

On considère l'équation différentielle $(E) : 2y' - y = e^{2x}$ et on note $(E_0) : 2y' - y = 0$

1. Déterminer a et b deux réels tels que la fonction $f : x \mapsto ae^{bx}$ soit une solution particulière de (E)
2. Montrer que y est solution de (E) si et seulement si $y - f$ est solution de (E_0)
3. Résoudre l'équation (E_0)
4. En déduire les solutions de l'équation (E)
5. Déterminer l'unique solution de (E) vérifiant $y(0) = 1$

Exercice 2.2 - Second membre polynomial

On considère l'équation différentielle $(E) : y' - 2y - x^2 = 0$ et on note $(E_0) : y' - 2y = 0$

1. Déterminer P un polynôme du second degré qui soit solution de (E)
2. Montrer que y est solution de (E_0) si et seulement si $y + P$ est solution de (E)
3. Résoudre l'équation (E_0)
4. En déduire les solutions de l'équation (E)
5. Déterminer l'unique solution de (E) vérifiant $y(1) = 0$



Exercice 2.3 - Second membre trigonométrique

On considère les équations différentielles $(E) : 3y' - y = 9 \cos(x) + 3 \sin(x) - 10x \sin(x)$ et $(E_0) : 3y' - y = 0$

- On pose $f(x) = ax \cos(x) + bx \sin(x)$ avec $a, b \in \mathbb{R}$
 - Montrer que $f'(x) = (bx + a) \cos(x) + (b - ax) \sin(x)$
 - Montrer que f est solution de (E) si et seulement si $a = 3$ et $b = 1$
- Résoudre l'équation différentielle (E_0)
- En déduire l'ensemble des solutions de (E)
- Déterminer l'unique solution de (E) vérifiant $y(\pi) = -2\pi$

Exercice 2.4 - Second membre logarithmique

On considère l'équation différentielle $(E) : y' + y = (2x + 3) \ln(x) + \frac{2x+1}{x}$ où y désigne une fonction définie sur $\mathbb{R}_{+}^*$

- Déterminer u une solution particulière de (E) de la forme $u : x \mapsto (ax + b) \ln(x)$
- Résoudre l'équation différentielles $(E_0) : y' + y = 0$
- Donner l'ensemble des solutions de (E)
- Déterminer f l'unique solution de (E) vérifiant $f(1) = e$

Exercice 2.5 - Famille d'équations différentielles

Pour $a \in \mathbb{R}$ on considère l'équation différentielle $(E_a) : y' + ay = f(x)e^{-ax}$ où f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$

- Soit F une primitive de f
Montrer que la fonction $x \mapsto F(x)e^{-ax}$ est une solution particulière de (E_a)
- En déduire que les solutions de (E_a) sont de la forme $y = G(x)e^{-ax}$ où G est une primitive quelconque de f
- Déterminer l'unique fonction g vérifiant
$$\begin{cases} g'(x) + 4g(x) = \frac{e^{-3x}}{1 + e^x} \\ g(0) = \ln(4) \end{cases}$$

3 Changement de fonction inconnue

Exercice 3.1 - Ordre supérieur

Donner les solutions des équations différentielles suivantes :

$$(E_1) : y'' = y' - y'' \quad (E_2) : 2y'' - 4y' + 8 = 0 \quad (E_3) : y''' + y'' = 2$$

Exercice 3.2 - Changement inverse

On cherche à déterminer l'ensemble des fonctions ne s'annulant pas et vérifiant l'équation différentielle

$$(E) : 3y' = y(2 - 5y)$$

On pose alors $z = \frac{1}{y}$

- Montrer que y est solution de (E) si et seulement si $3z' + 2z = 5$
- Justifier que $z : t \mapsto Ce^{-\frac{2}{3}t} + \frac{5}{2}$, avec $C \in \mathbb{R}$



3. Montrer que $y : t \mapsto \frac{2}{5+ke^{-\frac{2}{3}t}}$, avec $k \in \mathbb{R}$
4. Déterminer l'unique fonction solution de (E) vérifiant $y(0) = \frac{1}{3}$

Exercice 3.3 - Changement simple

On considère l'équation différentielle $(E) : y' + y = \frac{1}{y}$ Pour toute fonction y on pose $z = y^2$

1. Démontrer que y est solution de (E) si et seulement si z est solution de l'équation différentielle $(E') : z' + 2z = 2$
2. Résoudre l'équation différentielle (E')
3. En déduire les solutions de (E)
4. Déterminer l'unique solution de (E) vérifiant $y(0) = 2$

Exercice 3.4 - Changement délicat, mais équation simple

On cherche à résoudre l'équation différentielle $(H) : yy' + 2 = 3y'$ et on note $z = (y - 3)^2$

1. Justifier que les solutions de (H) ne peuvent jamais valoir 3.
2. Montrer que y est solution de (H) si et seulement si $4z + zz' = 0$
3. En déduire alors qu'il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $z(t) = k - 4t$
4. Déterminer les solutions de (H) , puis l'unique fonction y solution de (H) et vérifiant $y(2) = -3$

Exercice 3.5 - Un degré de trop

On cherche à déterminer les fonctions définie sur $\mathbb{R}_+^*$ vérifiant l'équation $(E) : y' + \frac{x+1}{x}y = \frac{1}{x}$

On pose alors $z = xy$

1. Montrer que y est solution de (E) si et seulement si z est solution de $(E') : z' + z - 1 = 0$
2. Déterminer les solutions de (E')
3. En déduire les fonctions solutions du problème.
4. Déterminer l'unique fonction f solution du problème et vérifiant $f(1) = 1$

Exercice 3.6 - Équation d'ordre 2

On considère les équations $(E_1) : y'' - 3y' + 2y - 1 = 0$ et $(E_2) : y' = 2y - 1$

1. Montrer que y est solution de (E_1) si et seulement si $(y - y')$ est solution de (E_2)
2. Résoudre l'équation (E_2)
3. En déduire que y est solution de (E_1) si et seulement si y vérifie $(E_3) : y - y' = Ce^{2x} + \frac{1}{2}$ avec $C \in \mathbb{R}$
4. Montrer que la fonction $u : x \mapsto Ce^{2x} + \frac{1}{2}$ est une solution particulière de (E_3)
5. Donner alors toutes les solutions de (E_3)
6. Montrer que les solution de (E_1) sont de la forme $y = Ke^x + Ce^{2x} + \frac{1}{2}$ avec $C, K \in \mathbb{R}$

Exercice 3.7 - Cylindrospoquoi ?

Le verger de Mme Langlois est contaminé à 95% par la cylindrosporiose. Elle décide d'acheter un antifongique et le vendeur lui affirme qu'une semaine après application, la tendance sera inversée et que 95% des arbres seront sains.



On note $p(t)$ la proportion d'arbres sains dans le verger de Mme Langlois t jours après l'application de l'antifongique.

On admet que p est une fonction dérivable et vérifie la relation $4p' = 1 - p^2$.

On considère la fonction $q : t \mapsto \frac{1-p(t)}{1+p(t)}$

1. Démontrer que $p = \frac{1-q}{1+q}$ puis que $p' = \frac{-2q'}{(1+q)^2}$
2. En déduire que $q' = -\frac{1}{2}q$
3. Déterminer une expression de $q(t)$ en fonction de t
4. En déduire que $p(t) = \frac{e^{\frac{1}{2}t} - \frac{19}{21}}{e^{\frac{1}{2}t} + \frac{19}{21}}$
5. Que peut-on conclure quant à l'affirmation du vendeur ?